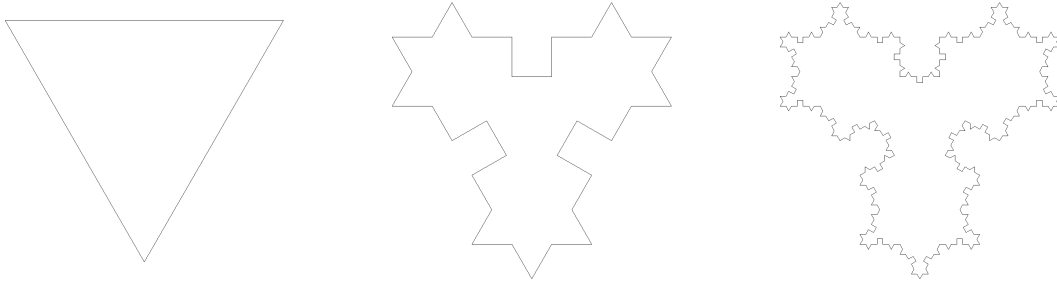


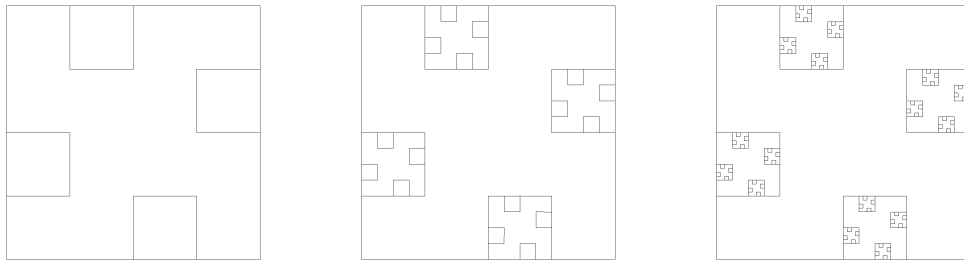
EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 31/8/2012

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook een woordje uitleg voorziet. Veel succes.

1. L-SYSTEMEN (2+2=4): (a) Geef aan hoe je de onderstaande figuur via een L-systeem bestaande uit 1 symbool kan genereren (je ziet het resultaat na 0,1 en 2 stappen).



- (b) Geef aan hoe je met behulp van een L-systeem de onderstaande kan maken (je ziet het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen).



2. 3D-LIJNTEKENINGEN (3): Leg uit (met behulp van een tekening) hoe je de perspectiefprojectie snel kan uitvoeren (nadat we de overgang hebben gemaakt naar het Eye-coördinaat systeem).
3. 3D-LIJNTEKENINGEN (3): Leg uit hoe je een bol en een *Buckyball* kan aanmaken vertrekkende vanuit een platonisch lichaam.
4. INKLEUREN VAN DRIEHOEKEN (4): Bespreek in voldoende detail een efficiënt algoritme om alle pixels behorende tot een driehoek te bepalen. Hoeveel pixels hanteren we indien de drie hoekpunten van een driehoek op een enkele lijn worden geprojecteerd? Hoe herkennen we deze laatste situatie?
5. SCHADUWEN (3): Hoe kunnen we schaduw toevoegen indien we Z-buffering hanteren? Bespreek de algemene werking. Welke problemen kunnen zich voordoen (en wanneer treden deze meestal op) en hoe kunnen we deze aanpakken?
6. TEXTURE MAPPING (3): Bespreek in detail hoe je een textuur kan aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Resulteert deze methode in hetzelfde resultaat dan deze die we bespraken voor een vlak en bol oppervlak?